(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102407514 A
(43)申请公布日 2012.04.11

(21)申请号 201110257991.8

(22)申请日 2011.09.02

(71)申请人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号

(72)发明人 刘燕德 杨勇 蔡丽华 梅德磊

(74)专利代理机构 四川力久律师事务所 51221
代理人 王芸 韩洋

(51)Int.Cl.
B25B 27/00(2006.01)

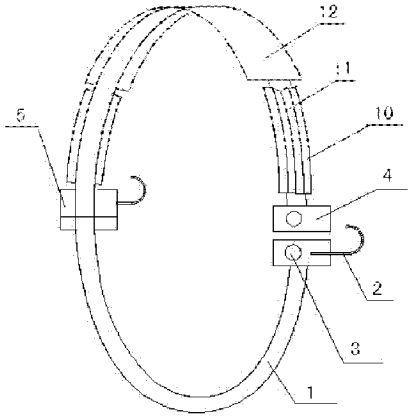
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

(54)发明名称

波纹管连接装置

(57)摘要

本发明公开了一种波纹管连接装置，该波纹管连接装置包括带有开口的卡环，所述卡环的开口处设有开口连接装置，所述卡环上设有至少两个挂钩，所述挂钩沿波纹管轴向方向弯曲，挂钩位于卡环的同侧，使用本发明的波纹管连接装置，由于卡环上设置有挂钩，只需要使用紧线器勾住所述挂钩，收紧，即可将两根波纹管连接，避免了因力度难以控制而损坏波纹管的缺陷，节约了材料，而且方便、省力。



CN 102407514 A

1. 一种波纹管连接装置，其特征在于，包括带有开口的卡环，所述卡环的开口处设有开口连接装置，所述卡环上设有至少两个挂钩，所述挂钩沿波纹管轴向方向弯曲，挂钩位于卡环的同侧。

2. 根据权利要求 1 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述卡环包括至少两个开口，所述开口中至少一个开口的所述开口连接装置为螺栓连接装置，所述螺栓连接装置包括设置在卡环开口处的连接片，以及将所述连接片连接在一起的螺栓。

3. 根据权利要求 2 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述卡环的开口有两个，且所述两个开口位于卡环最大直径处的两端，所述开口的开口连接装置均为螺栓连接装置，所述卡环与挂钩通过所述连接片连接。

4. 根据权利要求 3 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述挂钩有两个，每个开口处的其中一个连接片上设有一个挂钩。

5. 根据权利要求 2 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述卡环的开口有两个，且所述两个开口位于卡环最大直径处的两端，所述一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，所述另一个开口的开口连接装置为由合页片连接而成的合页，所述卡环与挂钩通过所述连接片连接又通过所述合页片连接。

6. 根据权利要求 5 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述挂钩有两个，一开口处的其中一个连接片上设有一个挂钩，另一开口处的其中一个合页片上设有一个挂钩。

7. 根据权利要求 1 至 6 任意一项所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述卡环为环形钢棒。

8. 根据权利要求 7 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述卡环上固定连接有带导向槽的托板，所述托板为与卡环弧度相适配的弧形板。

9. 根据权利要求 8 所述的波纹管连接装置，其特征在于，所述环形钢棒上固定连接有承重板。

10. 根据权利要求 1 所述的波纹管连接装置的使用方法，其特征在于，包括如下步骤：

A、将第一波纹管连接装置的第一卡环卡入要连接的第一波纹管一凹槽内，再用开口连接装置将第一卡环上的开口连接；

B、按照步骤 A 的方法将第二波纹管连接装置安装在要连接的第二波纹管上；

C、将紧线器勾住第一卡环和第二卡环的挂钩，收紧拉绳，将第一波纹管和第二波纹管连接；

D、使用完毕后，打开第一波纹管连接装置的开口连接装置，取出第一波纹管连接装置；

E、按照步骤 D 的方法取出第二波纹管连接装置。

波纹管连接装置

技术领域

[0001] 本发明涉及机械技术领域，特别涉及一种波纹管之间的连接装置。

背景技术

[0002] 波纹管是用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状敏感元件。实际使用中不会只使用一根波纹管，而是需要将一根根波纹管连接使用。目前建筑上连接波纹管的方法是：将第一波纹管、第二波纹管放好，第一波纹管较小的端口对准第二波纹管较大的端口，将其中一根波纹管固定，再使用麻绳和葫芦或推土机推动另一根波纹管，第一波纹管的较小端口被推进第二波纹管较大端口，第一第二波纹管连接，推动的过程中，由于很难控制推土机的力度，所以很容易损坏波纹管，造成材料的浪费，而且费时、费力，麻绳和葫芦的拉动也很容易拉偏，进而损坏波纹管。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足，提供一种连接两根波纹管时不损坏波纹管、使得波纹管接合更加方便的波纹管连接装置。

[0004] 为了实现上述发明目的，本发明提供了以下技术方案：

[0005] 一种波纹管连接装置，包括带有开口的卡环，所述卡环的开口处设有开口连接装置，所述卡环上设有至少两个挂钩，所述挂钩沿波纹管轴向方向弯曲，挂钩位于卡环的同侧。卡环带有开口才能将波纹管连接装置安装在波纹管凹槽内，卡环上设置挂钩，连接两根波纹管时只需要将紧线器勾住挂钩，扳动专用扳手，将拉绳收紧，即可将两根波纹管连接，省时、省力。

[0006] 优选的，所述卡环包括至少两个开口，所述开口中至少一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，所述螺栓连接装置包括设置在卡环开口处的连接片，以及将所述连接片连接在一起的螺栓。螺栓连接装置操作简单，而且连接效果好，使用波纹管连接装置时，通过开口连接装置为螺栓连接装置的开口将波纹管连接装置安装在波纹管凹槽内。

[0007] 优选的，所述卡环的开口有两个，且所述两个开口位于卡环最大直径处的两端，所述开口的开口连接装置均为螺栓连接装置，所述卡环与挂钩通过所述连接片连接。卡环与挂钩通过连接片连接，增加了挂钩与卡环的连接面积，挂钩在连接片上更稳固，两个开口位于卡环最大直径处的两端，使用紧线器连接两根波纹管时，波纹管受力均匀，避免了波纹管因受力不均被而损坏的情况。

[0008] 优选的，所述卡环的开口有两个，且所述两个开口位于卡环最大直径处的两端，所述开口的开口连接装置均为螺栓连接装置，所述卡环与挂钩通过所述连接片连接，所述挂钩有两个，每个开口处的其中一个连接片上设有一个挂钩。使用波纹管连接装置时，可以只使用卡环最大直径处两端各自的一个挂钩，减少挂钩的设置节约了挂钩材料，使用也方便。

[0009] 优选的，所述卡环的开口有两个，且所述两个开口位于卡环最大直径处的两端，所述一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，所述另一个开口的开口连接装置为由合页片

连接而成的合页，所述卡环与挂钩既通过所述连接片连接又通过所述合页片连接。用合页连接一个开口，使用波纹管连接装置时，取下另一开口处的螺栓，卡环可以很容易地安装在波纹管上，也容易从波纹管凹槽中取出，挂钩通过合页片与卡环连接，增加挂钩的稳固性。

[0010] 优选的，所述卡环的开口有两个，且所述两个开口位于卡环最大直径处的两端，所述一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，所述另一个开口的开口连接装置为由合页片连接而成的合页，所述卡环与挂钩既通过所述连接片连接又通过所述合页片连接，所述挂钩有两个，一开口处的其中一个连接片上设有一个挂钩，另一开口处的其中一个合页片上设有一个挂钩。

[0011] 优选的，所述卡环为环形钢棒，结实、耐用。

[0012] 优选地，所述卡环上固定连接有带导向槽的托板，所述托板为与卡环弧度相适配的弧形板。托板上设置导向槽，连接波纹管时，导向槽起导向紧线器的拉绳的作用。

[0013] 优选地，所述环形钢棒上固定连接有承重板。连接波纹管时，承重板用于放置紧线器，防止波纹管被紧线器损坏。

[0014] 使用本发明的方法包括以下步骤：

[0015] A、将第一波纹管连接装置的第一卡环卡入要连接的第一波纹管一凹槽内，再用开口连接装置将第一卡环上的开口连接；

[0016] B、按照步骤 A 的方法将第二波纹管连接装置安装在要连接的第二波纹管上；

[0017] C、将紧线器勾住第一卡环和第二卡环的挂钩，收紧拉绳，将第一波纹管和第二波纹管连接；

[0018] D、使用完毕后，打开第一波纹管连接装置的开口连接装置，取出第一波纹管连接装置；

[0019] E、按照步骤 D 的方法取出第二波纹管连接装置。

[0020] 与现有技术相比，本发明的有益效果：本发明的波纹管连接装置的卡环上设置有挂钩，只需要使用紧线器勾住所述挂钩，收紧拉绳，即可将两根波纹管连接，克服了传统方法中力度难以控制而损坏波纹管的缺陷，节约了材料，而且方便、省力，连接波纹管的过程中，卡环上的承重板也避免了紧线器损坏波纹管，波纹管连接装置上的至少一个开口卡环通过螺栓连接，可以很方便地将波纹管连接装置安装在要连接的波纹管上，也容易从波纹管上取出该波纹管连接装置。

附图说明：

[0021] 图 1 为本发明的一种结构示意图。

[0022] 图 2 为本发明的另一种结构示意图。

[0023] 图 3 为说明使用本发明的波纹管连接装置的方法示意图。

[0024] 图 4 为带导向槽的托板的结构示意图。

[0025] 图中标记：1- 卡环，2- 挂钩，3- 螺栓，4- 连接片，5- 合页片，6- 第一波纹管，7- 第二波纹管，8- 第二卡环，9- 第一卡环，10- 托板，11- 导向槽，12- 承重板，13- 第一挂钩，14- 第二挂钩。

具体实施方式

[0026] 下面结合试验例及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例，凡基于本发明内容所实现的技术均属于本发明的范围。

[0027] 实施例 1

[0028] 参考图 1，一种波纹管连接装置，包括带有开口的卡环 1，所述卡环 1 为环形钢棒，卡环 1 的开口处设有开口连接装置，所述卡环 1 上设有两个挂钩 2，所述卡环 1 的开口有两个，且所述两个开口位于卡环 1 最大直径处的两端，所述一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，所述螺栓连接装置包括设置在卡环 1 开口处的连接片 4，以及将所述连接片连接在一起的螺栓 3，所述另一个开口的开口连接装置为由合页片 5 连接而成的合页，所述卡环 1 与挂钩 2 既通过所述连接片 4 连接又通过所述合页片 5 连接，一个挂钩 2 设置于一开口处的其中一个连接片 4 上，另一个挂钩 2 设置于另一开口处的其中一个合页片 5 上，所述挂钩 2 沿波纹管轴向方向弯曲，挂钩 2 位于卡环 1 的同侧。

[0029] 卡环 1 的两个开口位于卡环 1 最大直径处的两端，一个开口连接装置为螺栓连接装置，螺栓连接装置操作简单，而且连接效果好，用合页连接另一个开口，使用波纹管连接装置时，取下一开口处的螺栓 3，卡环 1 可以很容易地安装在波纹管上，也容易从波纹管凹槽中取出，两个挂钩 2 分别设置于一个合页片 5 上和一个连接片 4 上，增加挂钩 2 的稳固性，连接波纹管时，使用紧线器的拉绳勾住卡环 1 最大直径处的两端的挂钩 2，收紧拉绳，即可连接两根波纹管，连接过程中，波纹管受力均匀，避免了波纹管因受力不均而被损坏的情况，而且省时、省力。

[0030] 实施例 2

[0031] 参考图 2，一种波纹管连接装置，包括带有开口的卡环 1，所述卡环 1 为环形钢棒，卡环 1 上固定连接有的带导向槽 11 的托板 10，所述托板 10 为与卡环 1 弧度相适配的弧形板，所述环形钢棒上固定连接有承重板 12，卡环 1 的开口处设有开口连接装置，所述卡环 1 上设有两个挂钩 2，所述卡环 1 的开口有两个，且所述两个开口位于卡环 1 最大直径处的两端，所述一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，所述螺栓连接装置包括设置在卡环 1 开口处的连接片 4，以及将所述连接片连接在一起的螺栓 3，所述另一个开口的开口连接装置为由合页，5 连接而成的合页，所述卡环 1 与挂钩 2 既通过所述连接片 4 连接又通过所述合页片 5 连接，一个挂钩 2 设置于一开口处的其中一个连接片 4 上，一个挂钩 2 设置于另一开口处的其中一个合页片 5 上，所述挂钩 2 沿波纹管轴向方向弯曲，挂钩 2 位于卡环 1 的同侧。

[0032] 卡环 1 上设置带导向槽 11 的托板 10，导向槽 11 起导向钢丝绳或镀锌铁线的作用，卡环上设置的承重板 12 用于放置使用波纹管连接装置时要使用到的紧线器，防止波纹管被紧线器损坏，卡环 1 的两个开口位于卡环 1 最大直径处的两端，一个开口连接装置为螺栓连接装置，螺栓连接装置操作简单，而且连接效果好，用合页连接另一个开口，使用波纹管连接装置时，取下一开口处的螺栓 3，卡环 1 可以很容易地安装在波纹管上，也容易从波纹管凹槽中取出，两个挂钩 2 分别设置于一个合页片 5 上和一个连接片 4 上，增加挂钩 2 的稳固性，连接波纹管时，使用紧线器的拉绳勾住卡环 1 最大直径处的两端的挂钩 2，收紧，即可连接两根波纹管，连接过程中波纹管受力均匀，避免了波纹管因受力不均而损坏的情况，而且省时、省力。

[0033] 参考图 3，使用本发明的波纹管连接装置的方法是：取下第一波纹管连接装置其中一个开口连接装置为螺栓连接装置的螺栓 3；将第一波纹管连接装置的第一卡环 9 卡入要连接的第一波纹管 6 一凹槽内，再用螺栓 3 将第一卡环 9 上的该开口连接；同样方法将第二波纹管连接装置安装在要连接的第二波纹管 7 上；将紧线器放在第一卡环 9 上的承重板 12 上，紧线器的一个棘爪勾住第一卡环 9 的第一挂钩 13，紧线器的拉绳勾住第二卡环 8 与第一卡环 9 上的第一挂钩 13 同侧的第三挂钩 14，拉绳再沿着第二卡环 8 上的托板 10 的导向槽 11，勾住第二卡环 8 的第四挂钩（图中未标示），然后将紧线器的另一个棘爪勾住第一卡环 9 的第二挂钩（图中未标示），扳动专用扳手，使得拉绳收紧，将第一波纹管 6 和第二波纹管 7 连接；使用完毕后，取下第一波纹管连接装置第一卡环 9 上开口处的螺栓 3，取出第一波纹管连接装置，同样方法取出第二波纹管连接装置。

[0034] 紧线器是一种拉紧导线的工具，是现有技术，紧线器的结构和使用方法在本方法描述中不作具体说明。

[0035] 本发明的波纹管连接装置的卡环包括一个或多个开口，所述开口连接装置至少一个为螺栓连接装置，以两个开口，且位于卡环最大直径处的两端为佳，且一个开口的开口连接装置为螺栓连接装置，另一个开口的开口连接装置为合页，所述挂钩为两个或两个以上，以两个为佳，挂钩可以通过开口处的连接片或者合页片与卡环连接，也可以将挂钩设置在开口以外的卡环上，以设置在开口处的连接片或者合页片上为佳。实施例 1 和实施例 2 仅为较佳实施例对本发明作进一步的详细描述，但不应将此理解为本发明主题的范围仅限于实施例 1 和实施例 2。

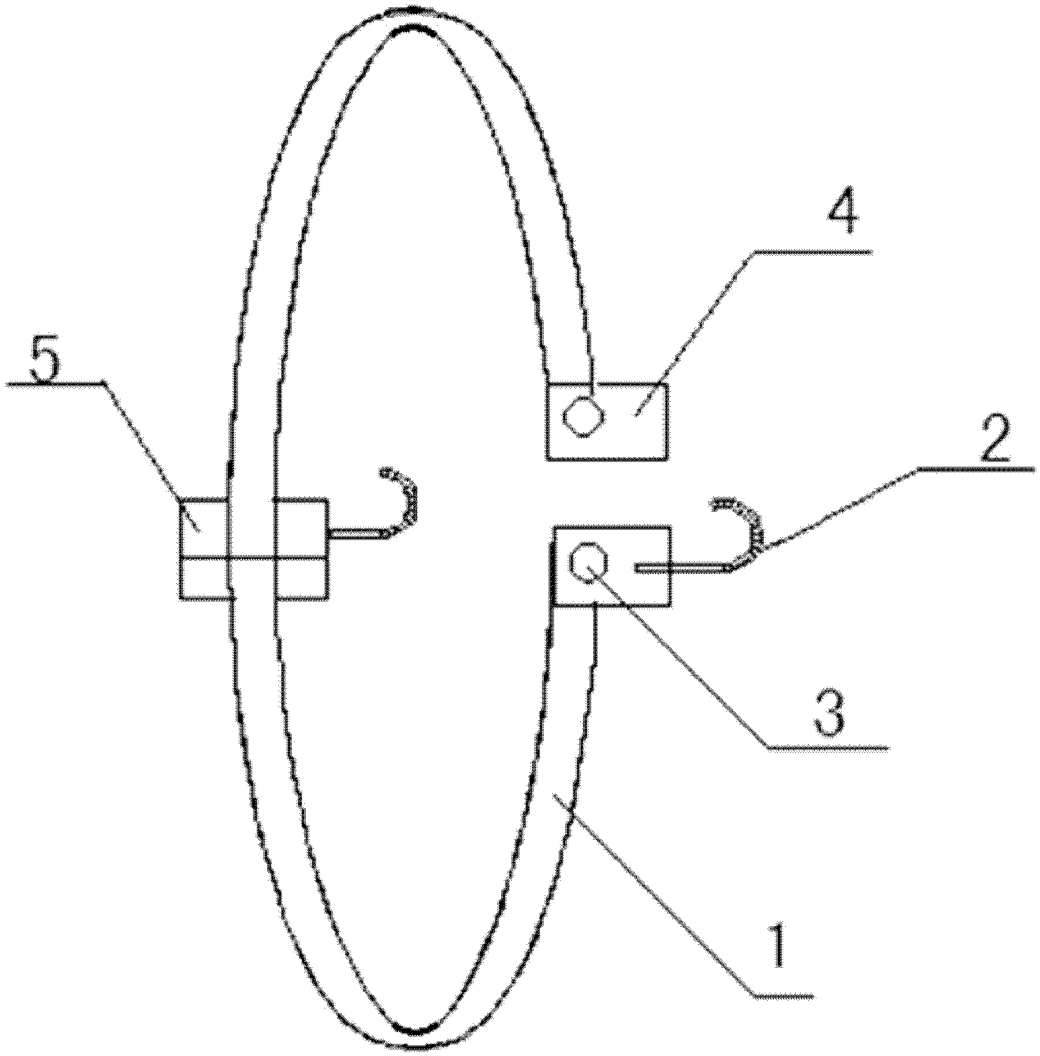


图 1

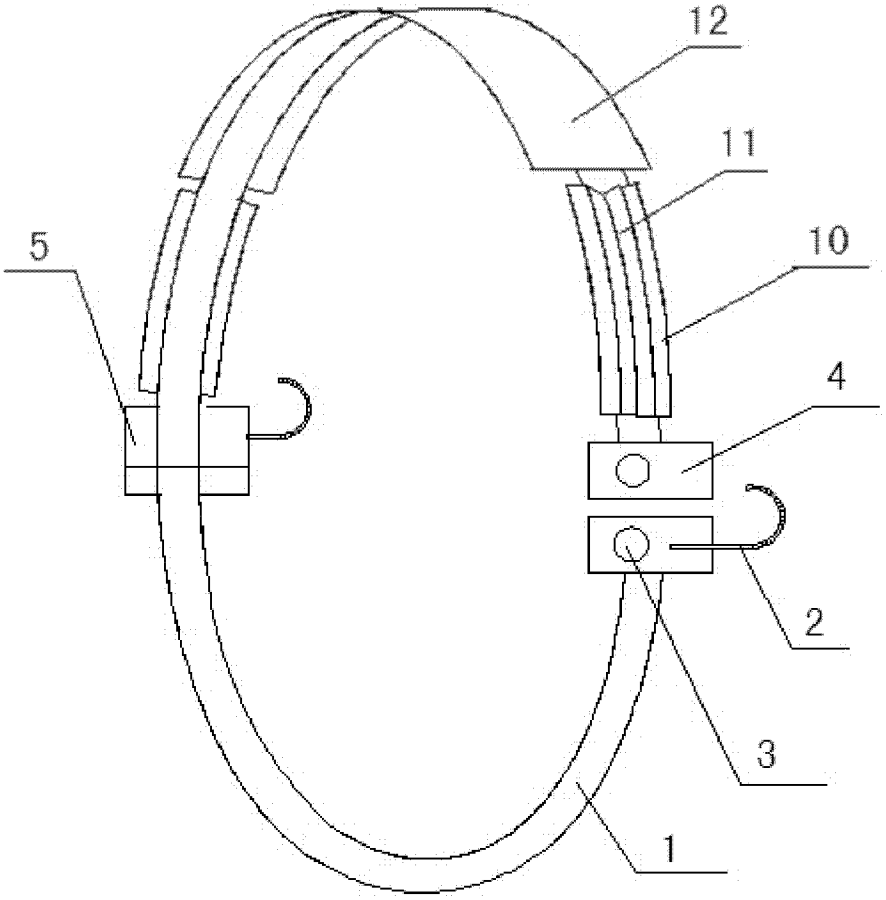


图 2

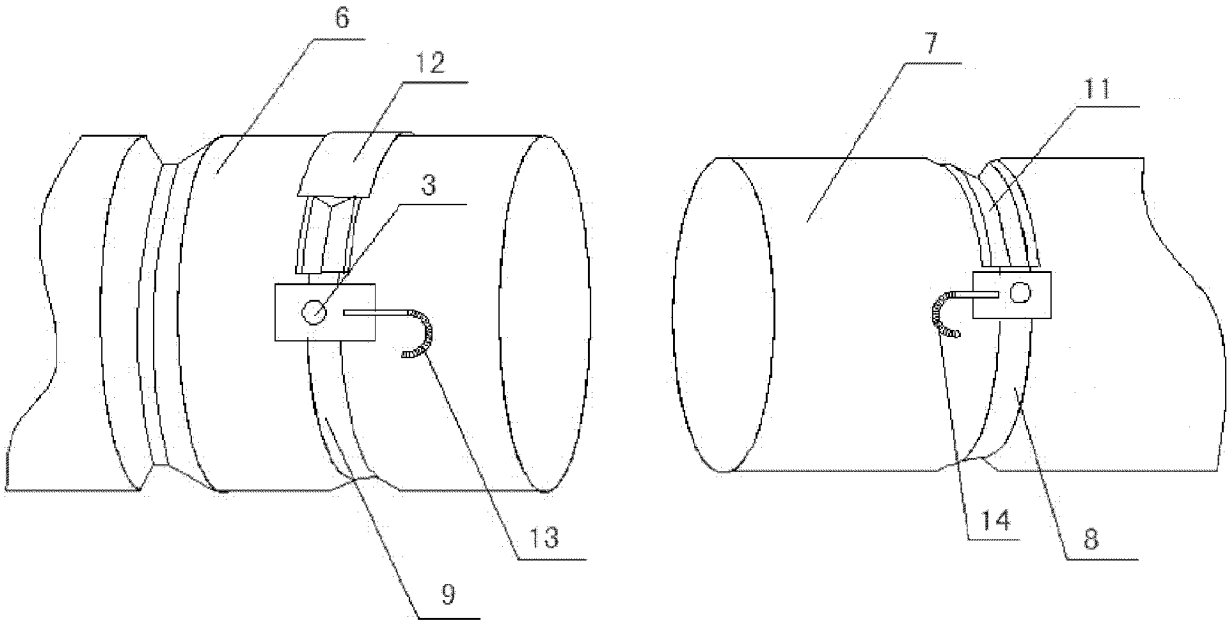


图 3

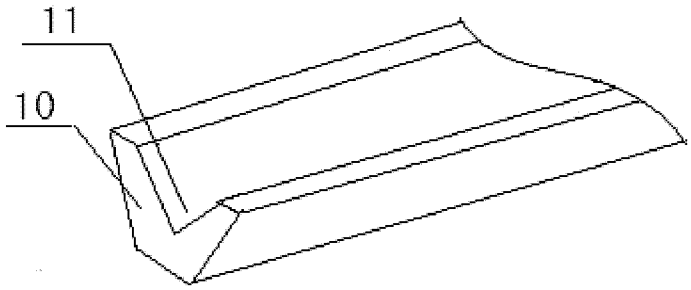


图 4